TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

NHÓM 6

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN/HOMESTAY

Giảng viên hướng dẫn: Lê Văn Minh

Những sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Đức Chiến Công - 68CS1 - 0205168 (trưởng nhóm)
- Nguyễn Quốc Khánh - 68CS1 - 0209468
- Nguyễn Văn Nam - 68CS1 - 0211468
- Nguyễn Minh Thuận - 68CS1 - 0213668
- Trần Minh Tuấn - 68CS1 - 0214868

1 Hoàn thiện mô hình bài toán nghiệp vụ

Giá trị của hệ thống không chỉ hỗ trợ khách hàng đặt phòng thuận tiện mà còn có khả năng giúp đối tác quản lý phòng, công bố giá, nhận booking, theo dõi doanh thu và làm việc với nền tảng theo cơ chế đối soát.
Từ góc độ nghiệp vụ, mô hình được định hình với ba chủ thể trung tâm:

- Khách hàng là người có nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng.
- Đối tác là chủ khách sạn hoặc homestay tham gia cung cấp phòng trên nền tảng.
- Quản trị viên hệ thống là bộ phận kiểm soát, vận hành, duyệt đối tác, quản lý khuyến mãi, cấu hình phí nền tảng và giám sát giao dịch.

2 Phân tích tác nhân hệ thống

Trên cơ sở mô hình nền tảng, nhóm xác định các tác nhân tham gia hệ thống như sau.

2.1 Khách hàng

Khách hàng được xác định là đại diện cho nhu cầu sử dụng dịch vụ trong hệ thống. Tác nhân này trực tiếp tương tác với nền tảng để:

- tìm kiếm nơi lưu trú theo vị trí,thời gian, loại phòng và mức giá mong muốn;
- Xem thông tin chi tiết của phòng;
- Thực hiện đặt phòng;
- Thanh toán (có thể áp dụng voucher);
- Hủy booking trong điều kiện cho phép;
- Theo dõi lịch sử booking;
- Đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ.

2.2 Đối tác khách sạn/homestay

Đối tác là tác nhân đại diện cho phía cung cấp và quản lý dịch vụ lưu trú trên nền tảng. Tác nhân này tham gia hệ thống để:

- Đăng ký tham gia hệ thống;
- Cập nhật thông tin hồ sơ cơ sở lưu trú;
- Quản lý danh sách phòng và thông tin phòng;
- Thiết lập giá phòng và chính sách giá;
- Theo dõi tình trạng khả dụng của phòng;
- Tiếp nhận và xử lý đơn đặt phòng;
- Triển khai chương trình khuyến mãi của cơ sở lưu trú;
- Theo dõi doanh thu sau đối soát.

2.3 Hệ thống

Hệ thống là nhóm tác nhân nội bộ thuộc khối quản trị. Tác nhân này thực hiện các chức năng vận hành để:

- Tiếp nhận booking mới từ khách hàng;
- Kiểm tra thông tin đơn đặt phòng;
- Cập nhật và xử lý trạng thái booking;

2.4 Admin

Admin là tác nhân có thẩm quyền cao hơn trong khối quản trị. Tác nhân này chịu trách nhiệm:

- Duyệt hồ sơ đăng ký của đối tác;
- Quản lý dữ liệu phòng và thông tin lưu trú trên toàn hệ thống;
- Cấu hình mức phí nền tảng;
- Quản lý voucher áp dụng toàn hệ thống;
- Theo dõi tình hình vận hành chung;
- Xử lý các trường hợp ngoại lệ trong nghiệp vụ;
- Giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên.

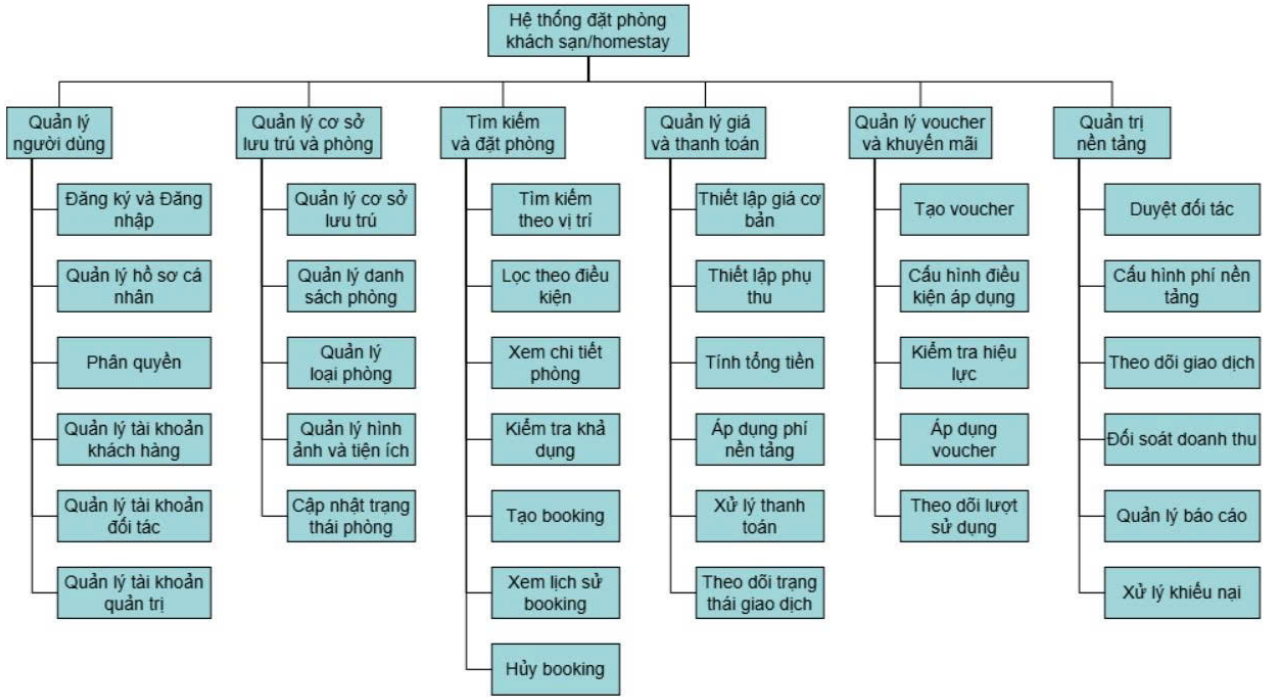
2.5 Cổng thanh toán

Cổng thanh toán là tác nhân ngoài hệ thống, tham gia vào quy trình xử lý giao dịch trực tuyến. Tác nhân này thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ hệ thống;
- Xác thực thông tin giao dịch;
- Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến;
- Trả kết quả thanh toán thành công hoặc thất bại;
- Cung cấp cơ sở để cập nhật trạng thái thanh toán của booking.

3 Biểu đồ phân rã chức năng

Để làm rõ cấu trúc chức năng, nhóm tiến hành phân rã hệ thống thành các nhóm chức năng lớn và các chức năng thành phần.



Hình 1: Biểu đồ phần rã chức năng

Biểu phân rã chức năng giúp nhóm nhìn thấy toàn bộ hệ thống như một cấu trúc phân cấp hợp lý, từ đó tránh bỏ sót nghiệp vụ và tạo cơ sở phân chia công việc theo module. Đồng thời, biểu phân rã cũng hỗ trợ việc ánh xạ chức năng sang giao diện, API và cơ sở dữ liệu ở các giai đoạn tiếp theo.

4 Xây dựng usecase tổng quát

Trong báo cáo này, nhóm tiến hành xác định bộ usecase tổng quát để làm rõ phạm vi tương tác giữa các tác nhân và hệ thống. Các usecase được phân theo từng nhóm vai trò.

4.1 Nhóm usecase của khách hàng

Khách hàng có các usecase chính gồm:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Tìm kiếm phòng
- Lọc danh sách phòng
- Xem chi tiết phòng
- Kiểm tra khả dụng phòng
- Chọn loại đặt phòng
- Tạo booking

- Nhập hoặc chọn voucher
- Thanh toán
- Xem lịch sử booking
- Hủy booking
- Đánh giá sau lưu trú

Usecase này phản ánh toàn bộ hành trình nghiệp vụ từ lúc người dùng phát sinh nhu cầu đến khi hoàn tất giao dịch và phản hồi chất lượng dịch vụ.

4.2 Nhóm usecase của đối tác

Đối tác có các usecase chính bao gồm:

- Đăng ký tham gia nền tảng
- Cập nhật hồ sơ cơ sở lưu trú
- Quản lý danh sách phòng
- Thiết lập giá theo loại đặt phòng
- Cập nhật các khoản phụ thu
- Theo dõi các booking
- Quản lý tình trạng phòng
- Tạo voucher riêng
- Xem doanh thu
- Xem thông tin đối soát

Usecase này làm rõ rằng đối tác không chỉ đóng vai trò cung cấp dữ liệu phòng mà còn tham gia chủ động vào chiến lược giá và khuyến mãi trên nền tảng.

4.3 Nhóm usecase của hệ thống

Hệ thống có các usecase chính bao gồm:

- Tiếp nhận các booking mới
- Kiểm tra thông tin đơn đặt phòng
- Cập nhật trạng thái booking

Usecase này thể hiện vai trò vận hành của hệ thống trong quá trình xử lý booking. Hệ thống đảm bảo các đơn đặt phòng được tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật trạng thái một cách chính xác, liên tục.

4.4 Nhóm usecase của Admin

Admin có các usecase chính bao gồm:

- Quản lý người dùng
- Duyệt và quản lý đối tác
- Quản lý danh mục hệ thống
- Quản lý voucher nền tảng
- Cấu hình phí nền tảng
- Theo dõi các giao dịch thanh toán
- Giám sát doanh thu
- Thực hiện đối soát
- Xử lý khiếu nại
- Hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành

Usecase này thể hiện vai trò quản trị tổng thể của Admin đối với hệ thống. Admin chịu trách nhiệm kiểm soát dữ liệu, giám sát vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

5 Đặc tả usecase

5.1 usecase cho khách hàng

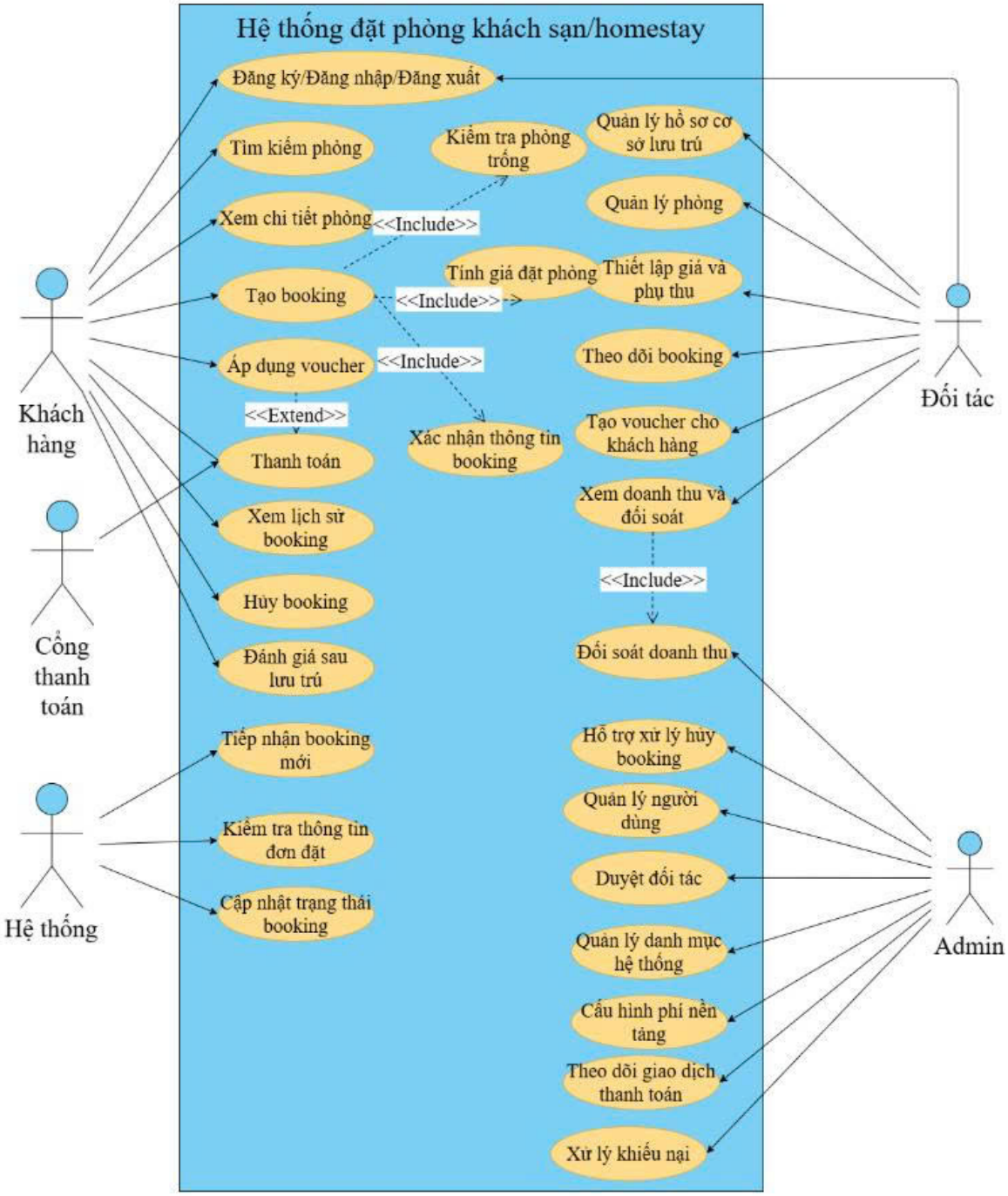
- Tìm kiếm phòng theo khu vực, thời gian và loại đặt phòng để nhanh chóng chọn được nơi lưu trú phù hợp với nhu cầu.
- Xem rõ giá phòng, phụ thu, giảm giá, để biết chính xác số tiền phải thanh toán.
- Áp dụng voucher khi đặt phòng để được hưởng ưu đãi phù hợp.
- Thanh toán trực tuyến để tiết kiệm thời gian và xác nhận booking nhanh chóng.
- Theo dõi lịch sử booking để thuận tiện cho việc quản lý các lần đặt phòng trước đó.

5.2 usecase cho đối tác

- Đăng tải thông tin cơ sở lưu trú và các phòng của mình lên nền tảng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
- Thiết lập giá theo giờ, qua đêm hoặc theo ngày để phù hợp với mô hình khai thác phòng thực tế.
- Cập nhật trạng thái phòng thường xuyên để tránh phát sinh tình trạng nhận booking trùng.
- Tạo chương trình ưu đãi riêng để kích thích nhu cầu đặt phòng.
- Xem phần doanh thu thực nhận và khoản phí bị khấu trừ để quá trình đối soát được minh bạch.

5.3 usecase cho quản trị viên

- Duyệt hồ sơ đối tác trước khi cho phép tham gia nền tảng để đảm bảo chất lượng dữ liệu và độ tin cậy của hệ thống.
- Cấu hình phí nền tảng và chính sách voucher để chủ động trong hoạt động vận hành và tăng trưởng.
- Theo dõi các giao dịch và doanh thu theo từng giai đoạn để phục vụ công tác quản lý.
- Có khả năng xử lý khiếu nại và các tình huống ngoại lệ để duy trì tính ổn định của nền tảng.



Hình 2: Sơ đồ usecase tổng quát

6 Mô tả luồng nghiệp vụ chính

Nhóm tập trung mô tả các luồng nghiệp vụ quan trọng nhằm chuẩn bị cho bước thiết kế activity diagram và sequence diagram.

6.1 Luồng tìm kiếm và đặt phòng

Quy trình bắt đầu khi khách hàng nhập thông tin tìm kiếm gồm địa điểm, thời gian nhận phòng, thời gian trả phòng và loại đặt phòng. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, truy xuất danh sách phòng phù hợp và hiển thị kết quả cho người dùng. Sau khi khách hàng lựa chọn phòng cụ thể, hệ thống cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm mô tả phòng, hình ảnh, tiện ích, mức giá và các điều kiện đặt phòng.
Khi khách hàng tiến hành đặt phòng, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thời gian, kiểm tra phòng trống trong khoảng thời gian tương ứng và nếu đủ điều kiện thì tạo booking tạm thời để chuyển sang bước tính giá và thanh toán.

6.2 Luồng tính giá

Sau khi thông tin booking được xác nhận, hệ thống tính toán tổng chi phí theo công thức bao gồm giá cơ bản, phụ thu, giảm giá và phí nền tảng. Giá cơ bản phụ thuộc vào loại đặt phòng theo giờ, qua đêm hoặc theo ngày. Phụ thu có thể phát sinh do cuối tuần, ngày lễ, số lượng người vượt ngưỡng hoặc các điều kiện bổ sung. Nếu có voucher hợp lệ, hệ thống sẽ trừ phần khuyến mãi trước khi tính phí nền tảng.
Kết quả cuối cùng là tổng số tiền thanh toán mà khách hàng phải chi trả, đồng thời đây cũng là cơ sở để xác định khoản doanh thu thực nhận của đối tác sau đối soát.

6.3 Luồng áp dụng voucher

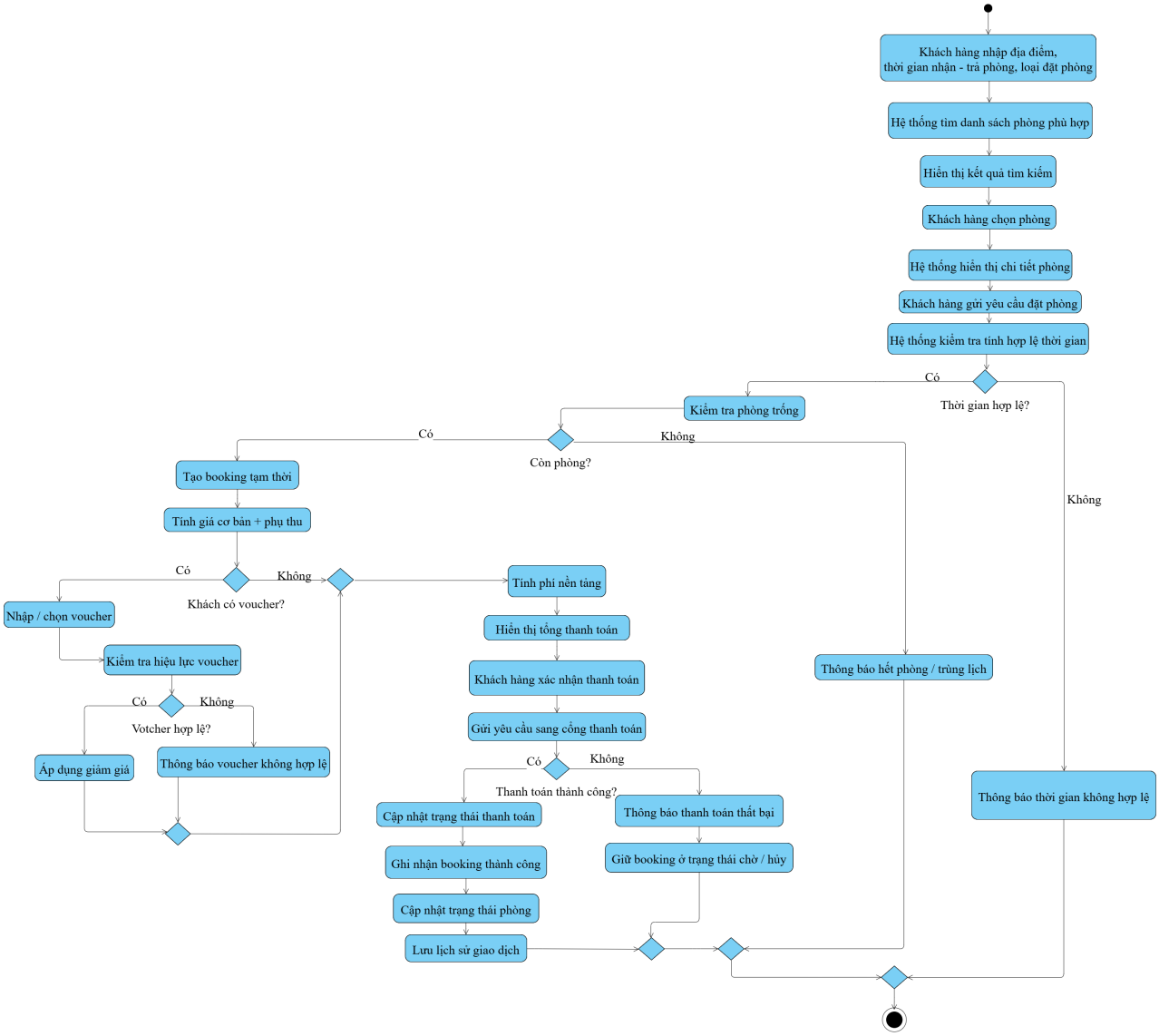
Khách hàng có thể nhập mã voucher hoặc lựa chọn từ danh sách voucher khả dụng. Hệ thống thực hiện các bước kiểm tra: voucher còn hiệu lực, đúng đối tượng, đủ điều kiện đơn tối thiểu, chưa vượt quá số lượt sử dụng và phù hợp với phạm vi áp dụng. Nếu voucher hợp lệ, hệ thống cập nhật lại tổng số tiền thanh toán; nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo rõ nguyên nhân để người dùng điều chỉnh.

6.4 Luồng thanh toán

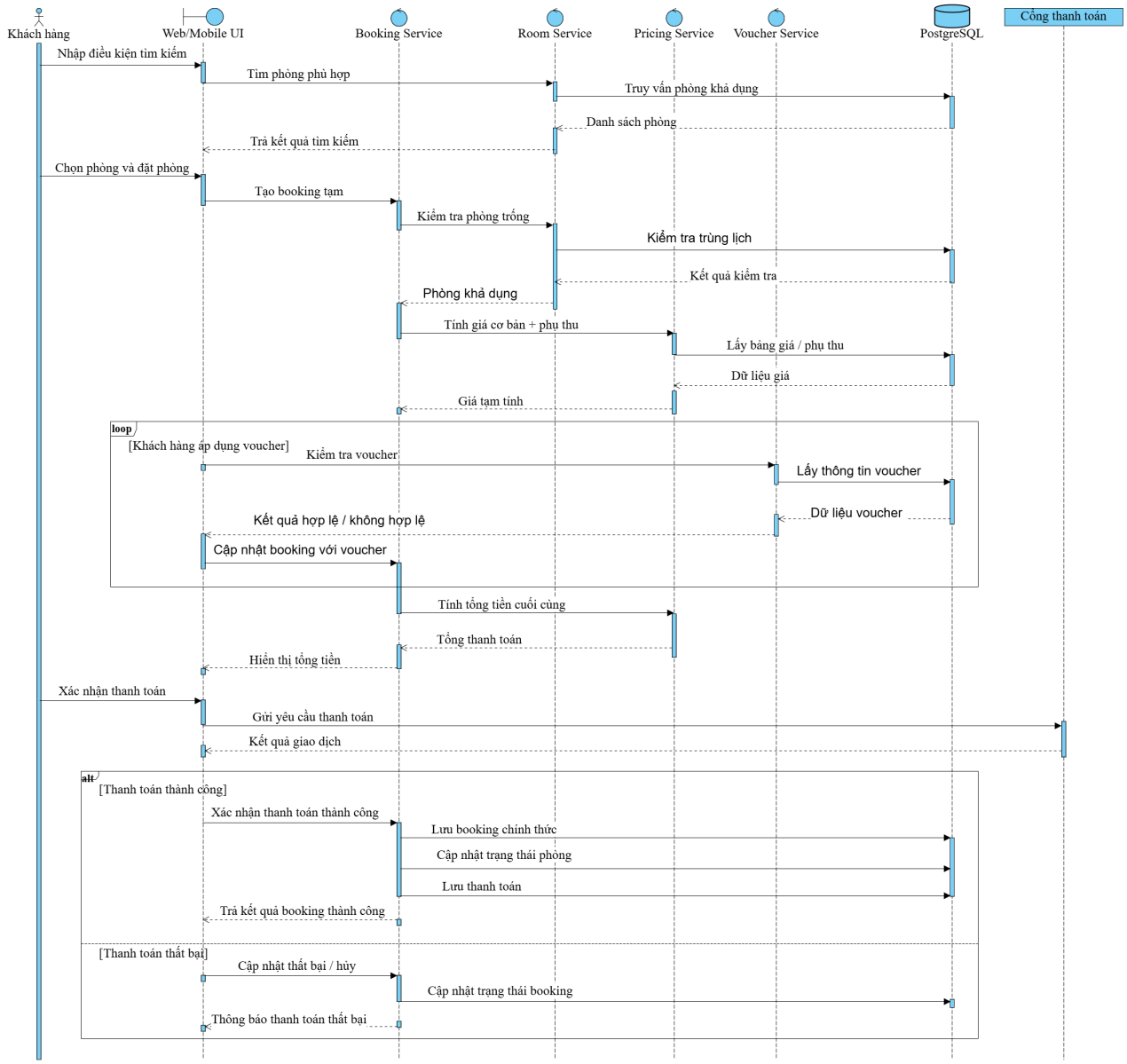
Sau khi tổng tiền đã được xác nhận, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống gửi thông tin sang cổng thanh toán để xử lý giao dịch. Khi nhận được kết quả, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán, ghi nhận booking thành công nếu giao dịch hoàn tất và đồng thời cập nhật trạng thái phòng cũng như lịch sử giao dịch.

6.5 Luồng đối soát doanh thu

Khi một booking được hoàn tất và thỏa điều kiện ghi nhận doanh thu, hệ thống thực hiện phân tách giá trị giao dịch thành các thành phần: doanh thu phòng, phí nền tảng, phần chiết khấu do nền tảng chịu và phần chiết khấu do đối tác chịu. Trên cơ sở đó, hệ thống tính toán số tiền thực nhận của đối tác, lưu trữ dữ liệu settlement và cung cấp báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và thống kê.



Hình 3: Activity Diagram cho quy trình tìm kiếm, đặt phòng, áp voucher và thanh toán



Hình 4: Sequence Diagram cho quy trình đặt phòng và thanh toán

7 Thiết kế dữ liệu sơ bộ

Để chuẩn bị cho việc xây dựng ERD, nhóm xác định trước các thực thể dữ liệu chính của hệ thống.

7.1 Nhóm thực thể người dùng

Bao gồm bảng User để lưu tài khoản người dùng và bảng Partner để lưu thông tin đối tác cung cấp phòng. Việc tách hai thực thể này giúp phân biệt rõ dữ liệu đăng nhập với dữ liệu nghiệp vụ của đối tác.

7.2 Nhóm thực thể lưu trú

Bao gồm Accommodation để mô tả khách sạn hoặc homestay, Room để mô tả từng phòng cụ thể, cùng với các thuộc tính liên quan như loại phòng, sức chứa, tiện ích và trạng thái hoạt

động.

7.3 Nhóm thực thể giao dịch

Bao gồm Booking để quản lý đơn đặt phòng, Payment để lưu thông tin thanh toán và Review để lưu đánh giá sau lưu trú.

7.4 Nhóm thực thể khuyến mãi và giá

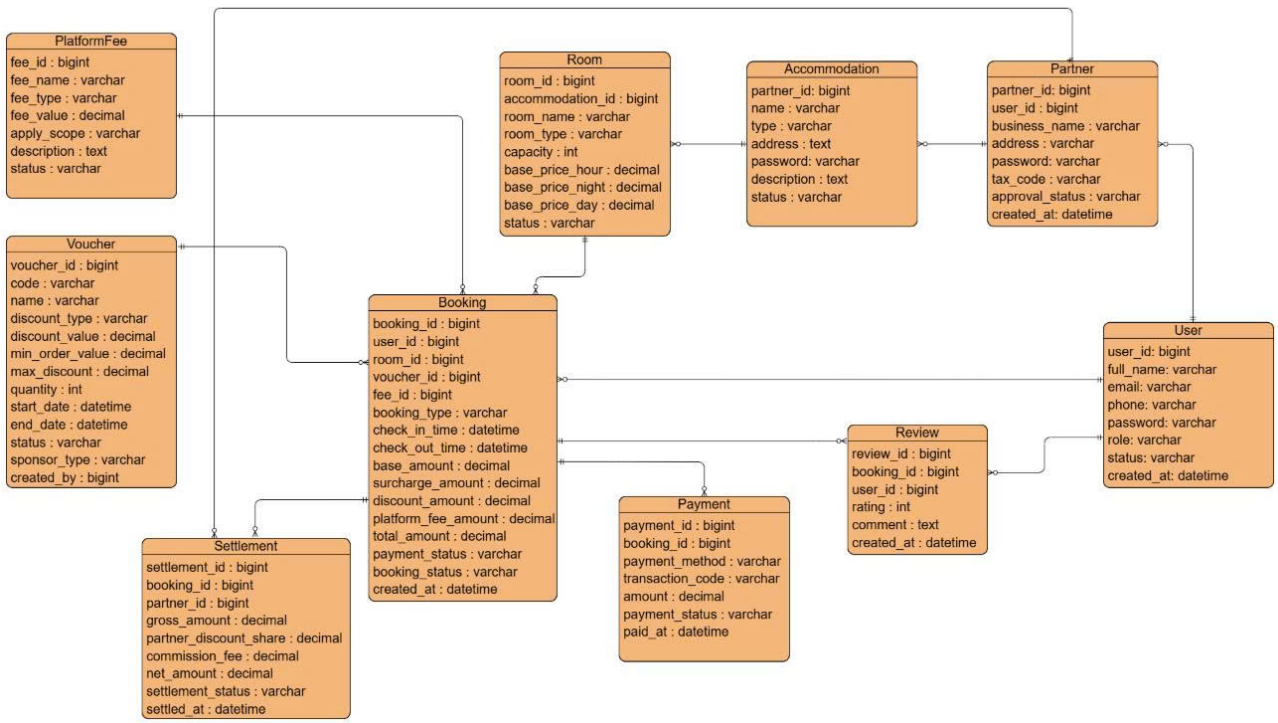
Bao gồm Voucher để lưu dữ liệu mã giảm giá, PlatformFee để cấu hình loại phí nền tảng và VoucherUsage nếu cần theo dõi lịch sử sử dụng voucher ở mức chi tiết.

7.5 Nhóm thực thể đối soát

Bao gồm Settlement để ghi nhận số tiền đối tác được nhận, khoản phí bị khấu trừ, giá trị giao dịch gốc và trạng thái đối soát.

7.6 Quan hệ sơ bộ giữa các thực thể

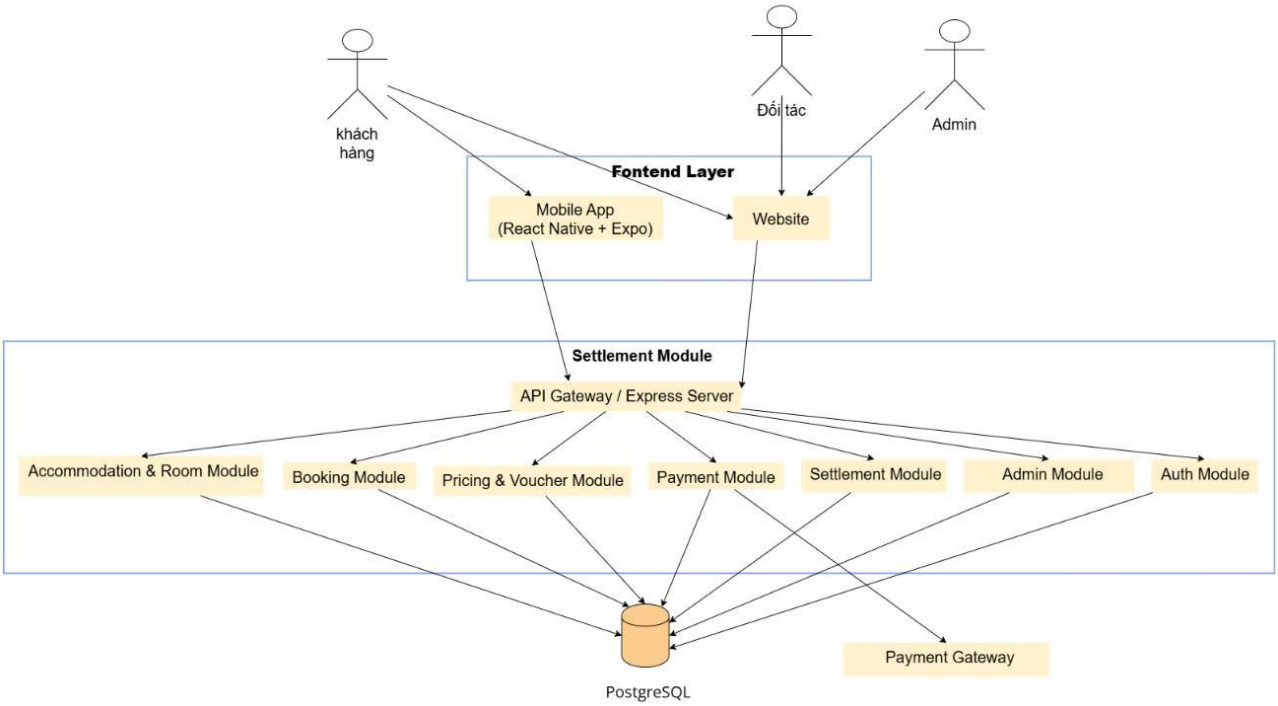
Một đối tác có thể sở hữu nhiều cơ sở lưu trú; một cơ sở lưu trú có nhiều phòng; một phòng có thể phát sinh nhiều booking theo thời gian; một booking tương ứng với một thanh toán và có thể gắn với một voucher; mỗi booking hoàn tất có thể sinh ra một bản ghi đối soát. Cấu trúc này được xem là phù hợp với logic nghiệp vụ đã xác định trong hai buổi đầu.



Hình 5: ERD sơ bộ

8 Định hướng kiến trúc hệ thống

Dựa trên các nội dung phân tích, nhóm tiếp tục duy trì định hướng kiến trúc ba lớp gồm frontend, backend và cơ sở dữ liệu.
Frontend được xây dựng theo hướng đa nền tảng, bao gồm ứng dụng di động và website, nhằm đáp ứng khả năng truy cập linh hoạt của người dùng. Phần backend đóng vai trò cung cấp API, xử lý xác thực, kiểm tra nghiệp vụ, tính giá, quản lý voucher, quản lý booking và đối soát dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ được lựa chọn nhằm đảm bảo tính nhất quán của giao dịch và phù hợp với cấu trúc dữ liệu có quan hệ chặt chẽ giữa người dùng, phòng, booking, thanh toán và doanh thu.
Trong định hướng hiện tại, nhóm xác định kiến trúc hệ thống cần đảm bảo ba tiêu chí chính: dễ mở rộng, tách biệt rõ vai trò giữa các lớp xử lý và thuận tiện cho việc kiểm thử độc lập từng module.



Hình 6: Sơ đồ kiến trúc tổng thể